
Examen de reposición

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) (4 puntos) $y' = \frac{y}{x} - \sin^2\left(\frac{y}{x}\right).$

b) (4 puntos) $\left(x^3 - \frac{y}{x}\right) dx + (\cos(y) - \ln(x)) dy = 0.$

c) (5 puntos) $y'' + 2y' + 5y = 3x - 4 + 7e^{-3x}.$

d) (4 puntos) $xy'' + (x - 1)y' - y = 4x^2e^{-x}$, con $x > 0$. Si se sabe que $y_c = C_1e^{-x} + C_2(x - 1)$ es la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada.

2. Resuelva las siguientes transformadas:

a) (5 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s \cdot e^{-7s}}{s^2 + 6s + 13} \right\}.$

b) (4 puntos) $\mathcal{L} \left\{ t \int_0^t \cosh(6u) du \right\}.$

3. **(4 puntos)** Un tanque tiene inicialmente 80 litros de agua pura. Una solución de agua azucarada con 7 gramos de azúcar por litro entra a 5 litros por minuto y la mezcla bien agitada sale a la misma tasa. Encuentre la cantidad de azúcar en el tanque (en gramos) como función del tiempo.
4. Un resorte vertical con constante 15 lb/ft está suspendido en su extremo superior. En su extremo inferior cuelga un peso de 25 lb y es sometido a una fuerza de amortiguamiento de tal manera que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 7. En $t = 0$, el peso se encuentra 2 pies por encima de la posición de equilibrio y se le imprime una velocidad inicial hacia abajo de 9 ft/s. En $t = 3$ el peso recibe un golpe súbito hacia arriba que le imparte 4 unidades de momento lineal al sistema. Adicionalmente, a partir de $t = 5$, al sistema se le aplica una fuerza externa dada por $g(t) = 4 \cos(t)$ (positiva hacia abajo).
- a) **(3 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que describen el movimiento del peso luego de t segundos **(No debe resolver la ecuación diferencial)**.

Formulario

1) $\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = e^{-st_0}$	2) $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$
3) $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$	4) $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
5) $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} _{s=s-a}$	6) $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}\{f(t)\})$
7) $\mathcal{L}\{U(t - a)f(t - a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, a \geq 0$	8) $\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
9) $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\}$	
10) $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	11) $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
12) $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$	13) $2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$
14) $2 \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)$	15) $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$